A4 — MODELO LÓGICO RELACIONAL

Tema: Oficina Mecânica
Disciplina: Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083)
Etapa 1

1. Decisões de mapeamento

Especialização de Mecanico. A especialização virou 3 tabelas (Mecanico, MecanicoInterno, MecanicoTerceirizado), estratégia conhecida como tabela por subclasse. A escolha foi essa e não uma tabela única porque a especialização é total (todo mecânico é um dos dois tipos) e exclusiva (nunca os dois ao mesmo tempo), e cada subtipo tem atributos obrigatórios bem diferentes entre si (salário fixo de um lado, empresa parceira e valor de hora do outro). Se a gente tivesse jogado tudo numa tabela só, teria um monte de coluna que fica vazia dependendo do tipo de mecânico, o que a análise de normalização ia apontar como problema.

Relacionamentos N:N. Os dois N:N do modelo (OrdemServico com Peca, e OrdemServico com Mecanico) viraram tabelas associativas de verdade: OS_Peca e OS_Mecanico. Nenhum dos dois virou relacionamento simples porque os dois carregam atributo próprio (quantidade e preço praticado num caso, horas e valor praticado no outro), então precisavam mesmo virar tabela.

Chave natural versus substituta. Optamos por chave substituta (id sequencial) em quase todas as tabelas, com exceção de placa e cpf_cnpj, que viram apenas restrição de unicidade, não chave primária. A ideia é não expor esses dados como identificador técnico, porque se um cliente corrigir o CPF cadastrado errado, ou uma placa mudar (o que acontece em transferência de veículo, por exemplo), a gente não quer que isso obrigue a atualizar chave estrangeira em cascata em várias tabelas.

Entidade fraca. OS_Peca foi tratada como entidade fraca porque ela só faz sentido existir se a OS a que se refere existir. Sua chave primária é composta por id_os e id_peca, sem identificador próprio.

2. Esquema relacional

Nas linhas abaixo, a chave primária de cada tabela vem indicada entre parênteses logo após o nome, e um asterisco marca as chaves estrangeiras.

Cliente: id_cliente (chave primária), nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco.

Veiculo: id_veiculo (chave primária), placa, modelo, marca, ano_fabricacao, id_cliente (chave estrangeira).

Mecanico: id_mecanico (chave primária), nome, especialidade, id_supervisor (chave estrangeira).

MecanicoInterno: id_mecanico (chave primária e estrangeira), matricula, salario, data_contratacao.

MecanicoTerceirizado: id_mecanico (chave primária e estrangeira), empresa_parceira, cnpj_empresa, valor_hora_padrao.

Fornecedor: id_fornecedor (chave primária), nome, cnpj, telefone, endereco.

Peca: id_peca (chave primária), nome, descricao, id_fornecedor (chave estrangeira), preco_atual, estoque_atual.

OrdemServico: id_os (chave primária), id_veiculo (chave estrangeira), data_abertura, data_previsao_entrega, data_entrega_real, status_atual.

StatusHistorico: id_status_hist (chave primária), id_os (chave estrangeira), status, data_hora_mudanca, observacao.

OS_Peca: id_os e id_peca (chave primária composta, ambos também chave estrangeira), quantidade, preco_unitario_praticado.

OS_Mecanico: id_os e id_mecanico (chave primária composta, ambos também chave estrangeira), horas_trabalhadas, valor_hora_praticado.

3. **Observação sobre o valor histórico**

Vale destacar de novo, já foi citado no A1 nas regras RN10 e RN19, que preco_unitario_praticado e valor_hora_praticado guardam, de propósito, um valor que também existe em outro lugar (preco_atual da Peca, valor_hora_padrao do Mecanico Terceirizado). Isso não é redundância por descuido, é uma decisão consciente pra não deixar o valor de uma OS antiga mudar se o preço de tabela for atualizado depois.

A5 — VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

Tema: Oficina Mecânica
Disciplina: Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083)
Etapa 1

1. **Dependências funcionais por relação**

Abaixo estão as dependências funcionais relevantes de cada tabela do esquema. Em todas elas, todo atributo não chave depende inteiramente da chave, e não tem nenhuma dependência transitiva escondida.

Cliente: id_cliente determina nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco.

Veiculo: id_veiculo determina placa, modelo, marca, ano_fabricacao, id_cliente.

Mecanico: id_mecanico determina nome, especialidade, id_supervisor.

MecanicoInterno: id_mecanico determina matricula, salario, data_contratacao.

MecanicoTerceirizado: id_mecanico determina empresa_parceira, cnpj_empresa, valor_hora_padrao.

Fornecedor: id_fornecedor determina nome, cnpj, telefone, endereco.

Peca: id_peca determina nome, descricao, id_fornecedor, preco_atual, estoque_atual.

OrdemServico: id_os determina id_veiculo, data_abertura, data_previsao_entrega, data_entrega_real, status_atual.

StatusHistorico: id_status_hist determina id_os, status, data_hora_mudanca, observacao.

OS_Peca: aqui a chave é composta, id_os e id_peca, e os dois atributos não chave (quantidade, preco_unitario_praticado) dependem dos dois juntos, não de um só. Não faria sentido dizer que a quantidade depende só do id_os ou só do id_peca isoladamente, ela é sempre sobre aquele par específico.

OS_Mecanico: mesma lógica, a chave é composta, id_os e id_mecanico, e horas_trabalhadas e valor_hora_praticado dependem dos dois juntos.

2. **Conclusão sobre a forma normal**

Como em nenhuma tabela existe um atributo não chave que dependa de outro atributo não chave (o que seria dependência transitiva), e nas tabelas de chave composta os atributos dependem da chave inteira e não de uma parte dela, o esquema está pelo menos na Terceira Forma Normal.

Verificando também a Forma Normal de Boyce-Codd (toda dependência funcional não trivial tem como determinante uma superchave): isso vale pra todas as tabelas do modelo, já que em cada uma o único determinante não trivial é justamente a própria chave. Então dá pra dizer que o esquema também está em BCNF.

3. **Desnormalização proposital**

Existe uma decisão de desnormalização que fizemos por escolha, não por erro: preco_unitario_praticado (em OS_Peca) e valor_hora_praticado (em OS_Mecanico) duplicam, no momento do registro, um valor que também existe em outro lugar (preco_atual de Peca, valor_hora_padrao de MecanicoTerceirizado).

Isso é intencional. Se a gente não guardasse esse valor separado e dependesse sempre do preço atual da peça pra calcular o total de uma OS antiga, o valor de uma ordem de serviço já fechada mudaria retroativamente toda vez que o fornecedor reajustasse o preço. Isso violaria a regra RN10. A desnormalização aqui evita recalcular o histórico e garante que o que foi cobrado uma vez continue registrado do jeito que foi cobrado.